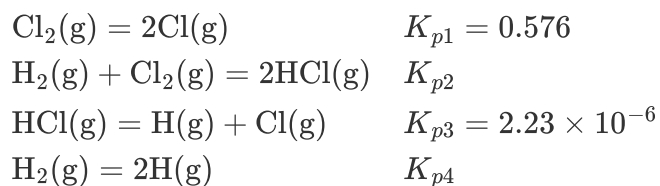


题目

将 0.100 mol H_2 和 0.100 mol Cl_2 置于预先抽真空的特制 5 L 密闭容器, 加热至 2000 K, 体系达到平衡, 总压强为 6.70 bar (1 bar = 100 kPa)。体系中存在如下反应关系:



下列说法中, 错误说法为:

1. 2000 K 体系中 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 未分解时容器的总压为 6.65 bar。
2. $\text{Cl}_2(\text{g})$ 平衡分压为 0.0651 bar。
3. 该体系中有 3 个独立反应。
4. $K_{p4} = 4.08 \times 10^{-7}$ 。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 1, 2

F. 1, 3

G. 1, 4

H. 2, 3

I. 2, 4

J. 3, 4

K. 1, 2, 3

L. 1, 3, 4

M. 2, 3, 4

N. 1, 2, 4

O. 1, 2, 3, 4

P. 无错误选项。

答案

正确答案: I

详细解析

为使处理过程简洁方便，计算中使用如下约定符号，在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压：

$\text{Cl}_2(\text{g})$ 起始分压 x_0 ； $\text{Cl}_2(\text{g})$ 平衡分压 x_1 ； $\text{Cl}(\text{g})$ 平衡分压 x_2 ； $\text{H}_2(\text{g})$ 起始分压 y_0 ； $\text{H}_2(\text{g})$ 平衡分压 y_1 ； $\text{H}(\text{g})$ 平衡分压 y_2 ；

$\text{HCl}(\text{g})$ 平衡分压 z ；

体系总压 p_t ；

由理想气体状态方程可得：

$$p_0 = \frac{n_0 RT}{V} = 0.2 \times 8.314 \times 2000 \div 5 \times 10^3 \text{ Pa} = 6.65 \text{ bar}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$p_0 = 6.65 \text{ bar}$$

1 正确。

由反应平衡可知

$$x_2^2 = 0.576 x_1 \cdots (1),$$

$$x_2 y_2 = 2.23 \times 10^{-6} z \cdots (2)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$x_2^2 = 0.576x_1, x_2y_2 = 2.23 \times 10^{-6}z$$

由物料守恒可知

$$2x_1 + x_2 = 2y_1 + y_2 \cdots (3)$$

由压强变化可知

$$p_t - p_0 = 0.5x_2 + 0.5y_2 \cdots (4)$$

由体系总压可知

$$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z = p_t \cdots (5)$$

由(1)可知 $x_1 = x_2^2/0.576 \cdots (6)$

由(4)可知 $y_2 = 2(p_t - p_0) - x_2 \cdots (7)$

将(7)代入(2)可知 $z = \frac{x_2[2(p_t - p_0) - x_2]}{(2.23 \times 10^{-6})} \cdots (8)$

CHECKPOINT

1 PTS

$$z = \frac{x_2[2(p_t - p_0) - x_2]}{(2.23 \times 10^{-6})}$$

将(6)和(7)代入(3)可知 $y_1 = x_2^2/0.576 + x_2 - (p_t - p_0) \cdots (9)$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_1 = x_2^2/0.576 + x_2 - (p_t - p_0)$$

将(6)(7)(8)(9)代入(5)得到方程:

$$\frac{2x_2^2}{0.576} + (p_t - p_0) + \frac{x_2[2(p_t - p_0) - x_2]}{(2.23 \times 10^{-6})} = p_t$$

代入数据解得: $x_2 = 0.0998 \text{ bar}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$x_2 = 0.0998 \text{ bar}$$

则 $x_1 = 0.0173 \text{ bar}$, $y_1 = 0.0672 \text{ bar}$, $y_2 = 1.48 \times 10^{-4} \text{ bar}$, $z = 6.5 \text{ bar}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Cl}_2(\text{g})$ 平衡分压为 0.0173 bar 。

2 错误。

$$K_{p2} = \frac{z^2}{x_1 y_1} = 3.63 \times 10^5$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K_{p2} = \frac{z^2}{x_1 y_1} = 3.63 \times 10^5$$

$$K_{p4} = \frac{K_{p2} K_{p3}^2}{K_{p1}} = 3.13 \times 10^{-6}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K_{p4} = \frac{K_{p2} K_{p3}^2}{K_{p1}} = 3.13 \times 10^{-6}$$

4 错误。

3. 该体系中, 反应 1 + 反应 4 - 2 × 反应 3 = 反应 2, 有 3 个独立反应。

CHECKPOINT

1 PTS

有 3 个独立反应。

3 正确。

故正确选项为 I。